

Optymalizacja portfela akcji miarą ryzyka CVaR

Scenariusze rynkowe generowane łańcuchami Markowa



Projekt 12 — Algorytmiczne zastosowania łańcuchów Markowa

czerwiec 2026

Cezary Polkowski
Mateusz Stasiak

Cel projektu

Mamy **10 000 PLN** i możemy kupić akcje **5 spółek**. Jak podzielić kapitał, aby:

- oczekiwany zysk po T krokach wynosił zadane r_e ,
- ryzyko dużej straty było jak najmniejsze?

„Ryzyko” mierzymy nowoczesną miarą **CVaR** — która wkrótce zastąpi **VaR** w bankowych systemach pomiaru ryzyka.

CZĘŚĆ 1 — SYMULACJA



Generator scenariuszy

Łańcuch Markowa modeluje stany rynku; Monte Carlo daje 1000 scenariuszy przyszłych cen.

CZĘŚĆ 2 — OPTIMALIZACJA



Minimalny CVaR

Wybór portfela to program liniowy — rozwiązany biblioteką cvxpy dla wielu wartości r_e .

Cztery pojęcia, które wystarczą



Portfel $\mathbf{x}$

Wektor $\mathbf{x}$ mówi, ile sztuk każdej akcji kupujemy. Wartość portfela: $V_t(\mathbf{x}) = \sum \mathbf{x}_i \cdot S_{it}$ (cena $\times$ ilość).



Stopa zwrotu R

Procentowy zysk lub strata na koniec (chwila T): $R = (V_t - V_0) / V_0$. Żądamy, by jej wartość oczekiwana wynosiła r_e .



Strata L

Zysk ze znakiem minus: $L(\mathbf{x}) = -(V_t - V_0)$. Dodatnia strata = portfel stracił na wartości.



Zakaz krótkiej sprzedaży

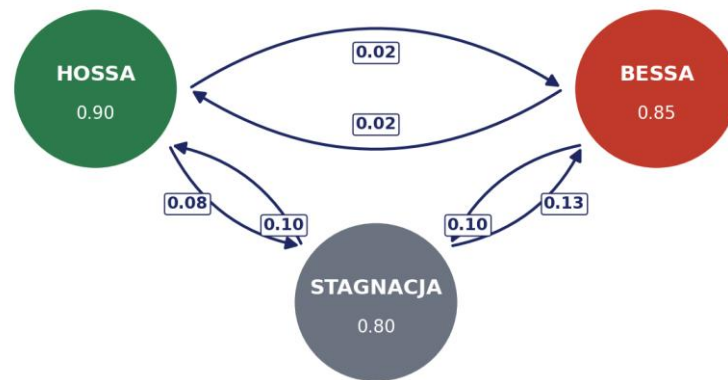
Nie wolno sprzedawać akcji, których nie mamy — wszystkie ilości nieujemne: $\mathbf{x} \geq 0$.

Model rynku: łańcuch Markowa

- Każda akcja w każdej chwili jest w jednym z 3 stanów rynku.
- Stan zmienia się co krok zgodnie z macierzą przejścia P.
- Reżimy są trwałe: na diagonalu 0.80–0.90.
- Stan steruje rozkładem stopy zwrotu w danym kroku:

stan	śr. zwrot / krok	zmiennosc
hossa	+2.0%	2.5%
stagnacja	−0.2%	1.5%
bessa	−2.2%	3.5%

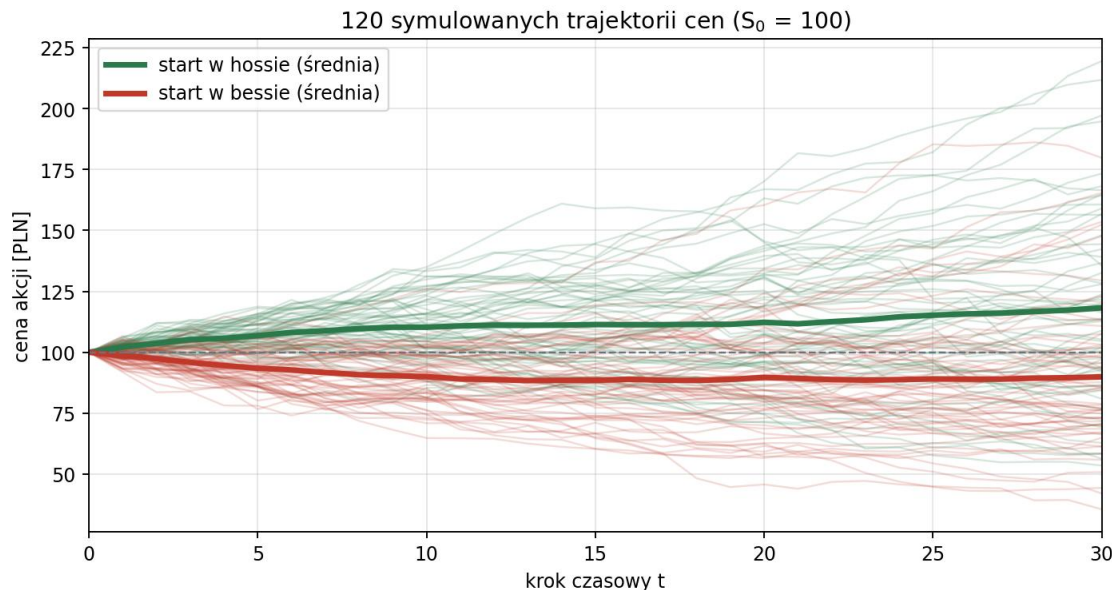
Liczby = prawdopodobieństwa przejścia w jednym kroku (w kółkach: pozostanie w stanie)



Dynamika ceny (zwrot losowany według stanu):

$$S_{t+1} = S_t(1 + \mu(\text{stan}) + \sigma(\text{stan}) \cdot Z), \quad Z \sim N(0, 1)$$

Monte Carlo: 1000 scenariuszy rynku



Wynik symulacji: ceny s_j w chwili T dla scenariuszy $j = 1 \dots 1000$, każdy z prawdopodobieństwem $p_j = 1/1000$.

$m = 1000$

niezależnych scenariuszy

$T = 30$

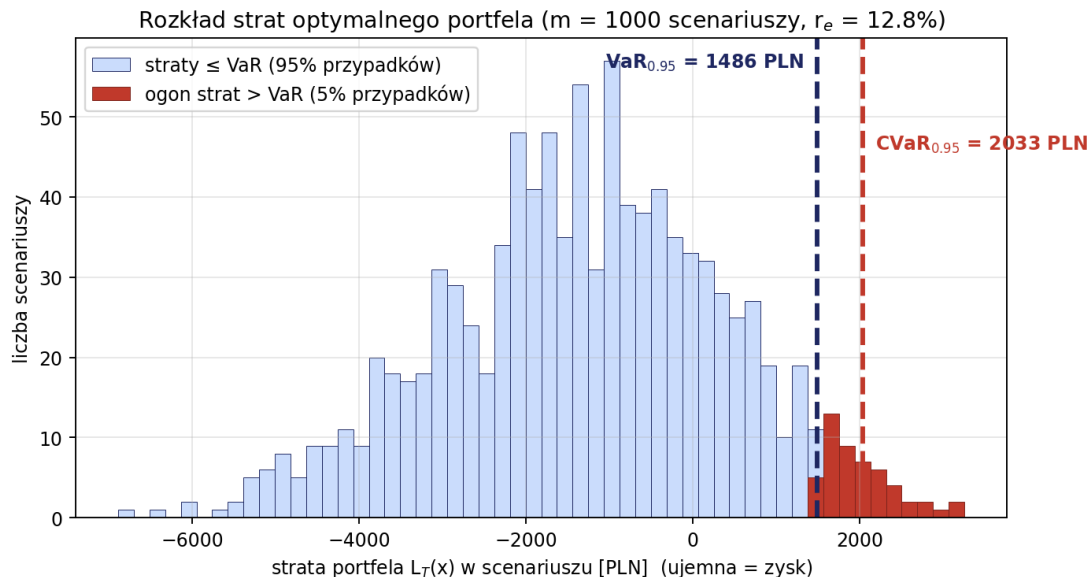
kroków czasowych

$-7\% \dots +21\%$

oczekiwane zwroty akcji

Akcja startująca w bessie traci średnio, startująca w hossie zyskuje — stan początkowy ma znaczenie przez dziesiątki kroków.

Jak mierzymy ryzyko? VaR i CVaR



$VaR_{0.95}$

Poziom straty przekraczany tylko w 5% najgorszych scenariuszy.

$CVaR_{0.95}$

Średnia strata w tych najgorszych 5% — patrzy w głąb ogona rozkładu.

CVaR „widzi” katastrofalne scenariusze, które VaR ignoruje.

$$CVaR_{\alpha}(x) = E(L_T(x) \mid L_T(x) > VaR_{\alpha}(x))$$

Wybór portfela = program liniowy

FUNKCJA CELU (formuła Rockafellara–Uryaseva)

$$\min_{x, \beta, z} \beta + \frac{1}{1-\alpha} \sum_{j=1}^m p_j z_j$$

TRIK: LINEARYZACJA CZĘŚCI DODATNIEJ $(\cdot)^+$

Nieliniowy składnik $(L_j - \beta)^+$ zastępują zmienne pomocnicze z_j i dwa ograniczenia liniowe:

$$z_j \geq x^\top (S_0 - s_j) - \beta, \quad z_j \geq 0$$

BUDŻET

$$x^\top S_0 = V_0$$

OCZEKIWANY ZWROT = r_e

$$\frac{1}{V_0} \sum_{j=1}^m p_j x^\top (s_j - S_0) = r_e$$

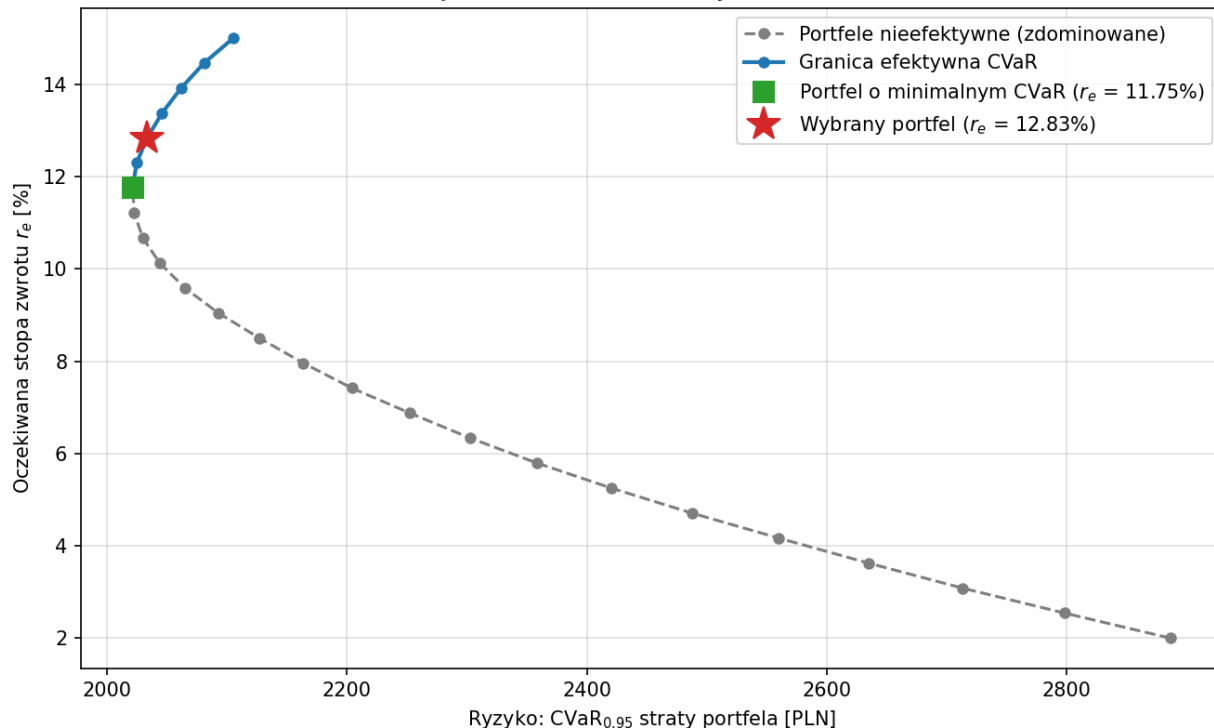
BEZ KRÓTKIEJ SPRZEDAŻY

$$x \geq 0$$

W optimum $\beta^* = \text{VaR}$, a wartość funkcji celu = CVaR. 1006 zmiennych — cvxpy rozwiązuje w ułamku sekundy.

Wyniki: granica efektywna

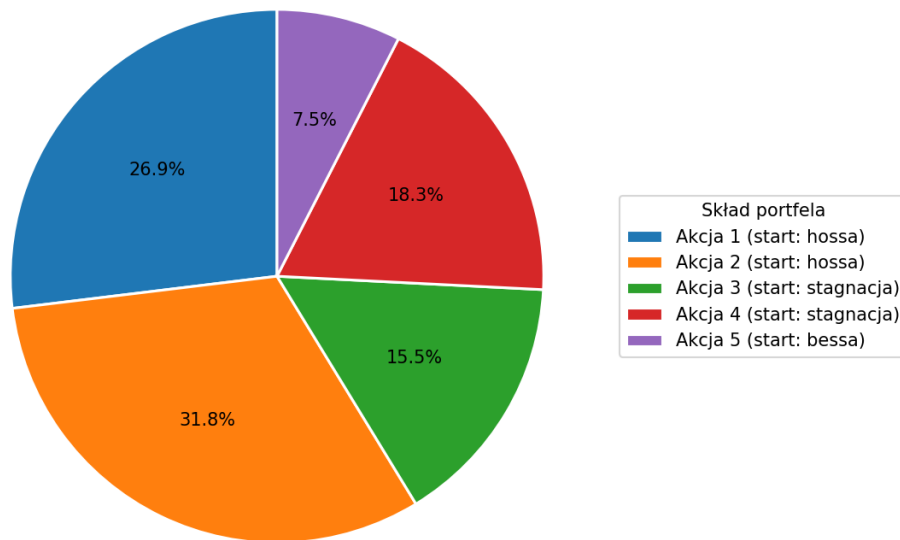
Granica efektywna: $\text{CVaR}_{0.95}$ vs oczekiwana stopa zwrotu
($n = 5$ akcji, $m = 1000$ scenariuszy, $T = 30$, $V_0 = 10000$)



- Każdy punkt = optymalny portfel dla innego wymaganego zwrotu r_e (siatka 2–15%).
- Minimalne ryzyko: CVaR = 2021 PLN przy $r_e = 11.75\%$.
- Szara gałąź — portfele zdominowane: to samo ryzyko, mniejszy zwrot.
- Żądanie zwrotu poniżej 11.75% nie zmniejsza ryzyka — dywersyfikacja przestaje pomagać.

Wyniki: optymalny portfel dla $r_e = 12.8\%$

Wagi kapitałowe optymalnego portfela dla $r_e = 12.8\%$
($CVaR_{0.95} = 2033.37$ PLN, akcje o wadze 0 pominięto)



1486 PLN

$VaR_{0.95} = \beta^*$ (próg strat)

2033 PLN

$CVaR_{0.95}$ (średnia w ogonie)

- Najwięcej kapitału w spółkach startujących w hossie (59%).
- Ale 7.5% w spółce z bessy — jej niska zależność od reszty ścina ogon strat.

Co pokazaliśmy



Łańcuch Markowa jako model rynku

Trwałe reżimy (hossa / stagnacja / bessa) sterują rozkładem zwrotów — 1000 scenariuszy Monte Carlo.



CVaR zamiast wariancji

Miara ryzyka, która uśrednia najgorsze 5% scenariuszy zamiast karać również zyski.



Optymalizacja jako program liniowy

Formuła Rockafellara–Uryaseva + linearyzacja $(\cdot)^+$ — przy okazji za darmo dostajemy $\text{VaR} = \beta^*$.



Pełna granica efektywna

Minimalny CVaR 2021 PLN przy zwrocie 11.75%; powyżej — klasyczny kompromis zysk/ryzyko.

